



Álgebra I - Recuperatorio de Parcial - 2da fecha

11 de Julio de 2025

Escribir cada ejercicio en hoja separada con nombre y comisión. Justificar todas las respuestas.

Ejercicio 1. (2pts) Una parroquia organiza un evento solidario de vacaciones de invierno con distintas actividades: **Talleres de oficios**, **Charlas culturales**, y **Espacios de oración**. Cada actividad necesita voluntarios y recursos de distintas áreas:

- **Logística:** armar y desarmar espacios, proveer materiales.
- **Comunicación:** difusión, inscripciones.
- **Cocina:** Meriendas para participantes.

Según lo planificado:

- Cada **Taller** requiere 2 personas de logística, 1 de comunicación y 1 de cocina.
- Cada **Charla** requiere 1 persona de logística, 2 de comunicación y 1 de cocina.
- Cada **Espacio de oración** requiere 3 personas de logística, 2 de comunicación y 0 de cocina.

La parroquia cuenta con 20 voluntarios para logística, 18 para comunicación, y 10 para cocina.

- a. Plantear el sistema de ecuaciones que devuelve la cantidad de actividades de cada tipo de manera que se que utilizan **todos los recursos humanos disponibles**. Escribir la ecuación matricial asociada.
- b. Clasificar el sistema. Dar, *si es posible*, la cantidad de actividades de cada tipo de manera que se utilizan a todos los voluntarios. **Justificar la respuesta.**

Ejercicio 2. (2pts)

- a. Probar que si $z_t = t.e^{i.t.\pi/2}$, entonces $\exists t \in \mathbb{R}_{\geq 0} : z_t = -3i$
- b. Si $A = \{w \in \mathbb{C} : w^3 = 4i.\bar{w}\}$, y $B = \{w \in \mathbb{C} : w = z_t, \text{ con } t \in \{0, 1, 2, 3, 4\}\}$, hallar $A \cap B$ analítica y gráficamente.

Ejercicio 3. (2pts) Responder **V** o **F** justificando en cada caso:

- a. $P : \forall v, w, b \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$, si v y w son solución del sistema $AX = \vec{b}$, entonces $(v - 2w)$ es solución del sistema $AX = -b$
- b. $R : \forall n \in \mathbb{N}; \left[\sum_{i=0}^n (i - \sqrt{i}) \right] < 4$ **Obs:** $\sqrt{2} \approx 1,41$; $\sqrt{3} \approx 1,73$; $\sqrt{5} \approx 2,24$; $\sqrt{6} \approx 2,45$
- c. $S : \text{Si } A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \text{ verifica } \det(A) = 0 \text{ entonces } \det(A + A^t) = 0.$

d. $Q : \neg(S \vee R) \longrightarrow (P \vee S)$

Ejercicio 4. (2pts) Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ $X \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$

a. Decidir si $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ es solución de $AX = BX$.

b. Clasificar y resolver el sistema $AX = BX$.

Ejercicio 5. (2pts) Sean $P = (0, 1, 2)$; $Q = (2, 1, 0)$; y $L : X = (0, 2, 1) + t(-1, 1, 2) \quad (t \in \mathbb{R})$

a. Decidir si la recta está contenida en el plano $\Pi : x - 2y + z = -3$

b. Construir un plano que pase por P , Q y un punto de L distinto a $(0, 2, 1)$.
